



LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024

NASKAH SOAL
Tertutup

Bidang Lomba
IT SOFTWARE SOLUTION FOR BUSINESS



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Website : disdik.jabarprov.go.id
e-mail: disdik@jabarprov.go.id/sekretariatdisdikjabar@gmail.com
BANDUNG - 40171

KATA PENGANTAR

Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan asset bangsa yang diharapkan mampu menguasai pengetahuan, pemahaman dan penguasaan keahlian, sehingga lulusan SMK memiliki kemampuan handal berstandar nasional maupun internasional sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK (Ilmu Pengetahuandan Teknologi) dengan peningkatan taraf Pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) yang diadakan setiap tahun guna mengukur pencapaian kompetensi yang akan dilaksanakan secara *luring*.

Peran serta dari kalangan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Perguruan Tinggi, Balai Latihan Kerja (BLK) dan lainnya berkontribusi sebagai narasumber, pelatih, juri dan teknisi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan LKS SMK dari 27 Kabupaten/Kota serta kegiatan pendukung lainnya berjalan dengan baik, maka kami menerbitkan "Panduan Teknis LKS-SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 secara luring" sebagai panduan semua pihak dalam pelaksanaan LKS-SMK guna mengetahui dengan baik seluruh informasi terkait pelaksanaan LKS-SMK.

LKS SMK Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah salah satu kegiatan yang mendorong semangat berprestasi peserta didik SMK yang diadakan setiap tahun dan sebagai upaya mempromosikan lulusan SMK kepada dunia usaha dan dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan dokumen ini, dan semoga Tuhan YME membalas kebaikan semua pihak.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PSMK,



Drs. EDY PURWANTO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 196904091994021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI.....	<i>ii</i>
PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI LKS MART.....	<i>1</i>
ARSITEKTUR SISTEM.....	<i>1</i>
LKS MART SISTEM INFORMASI ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM.....	<i>2</i>
LKS MART SISTEM INFORMASI DATA DICTIONARY.....	<i>3</i>
Modul 1: Kelengkapan Tools dan Hari Pengerjaan	<i>4</i>
1. Tools Editor	<i>4</i>
2. Database	<i>4</i>
3. Bahasa Pemrograman.....	<i>4</i>
4. Kelengkapan Lain.....	<i>4</i>
Modul 2: Membuat Database dan Form Utama	<i>4</i>
1. Membuat Database	<i>4</i>
Membuat Database pastikan semua entitas sesuai dengan ERD dan Data Dictionary yang disediakan.	<i>4</i>
2. Pengisian Database	<i>4</i>
3. Membuat “Form Login”	<i>5</i>
Modul 3: Master Form Development	<i>6</i>
1. Membuat “Form Admin / Log Activity”	<i>6</i>
2. Membuat “Form Kelola User”	<i>7</i>
3. Membuat “Kelola Form Laporan”	<i>8</i>
Modul 4 : Item Form Development.....	<i>9</i>
1. Membuat “Kelola Form Barang (Gudang)”	<i>9</i>
Modul 5 : Transaction Form Development.....	<i>10</i>
1. Membuat “Kelola Form Transaksi (Kasir)”	<i>10</i>
Modul 6 : Android Development	<i>11</i>
1. API.....	<i>11</i>

2.	Membuat “Login Activity”	11
3.	Membuat “Daftar Activity”	12
4.	Membuat “Menu Activity” dan “Invoice Activity”	13
5.	Membuat “Profil Activity”	14



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

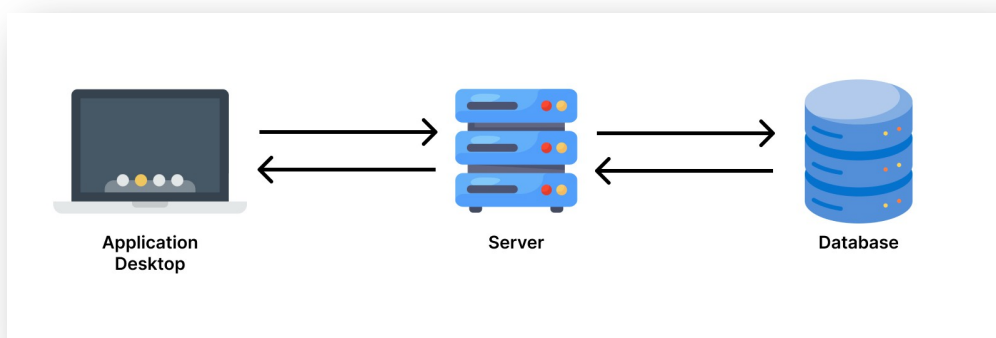


PENGEMBANGAN SYSTEM INFORMASI LKS MART

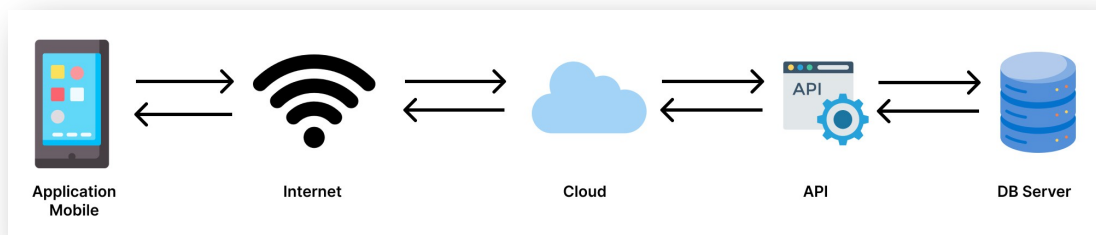
LKS MART adalah sebuah toko makanan yang sedang berkembang di kota X. seiring berjalannya waktu toko ini membutuhkan perangkat pengelolaan file yang dapat mendukung operasional dari kegiatan bisnis ini.

Anda diminta untuk mengembangkan system sesuai dengan rancangan yang diberikan pada panduan project. Pastikan anda dapat membuat solusi yang dapat mengakomodasi bisnis proses dari LKS MART ini.

ARSITEKTUR SISTEM



Gambar 1 Arsitektur Sistem Desktop



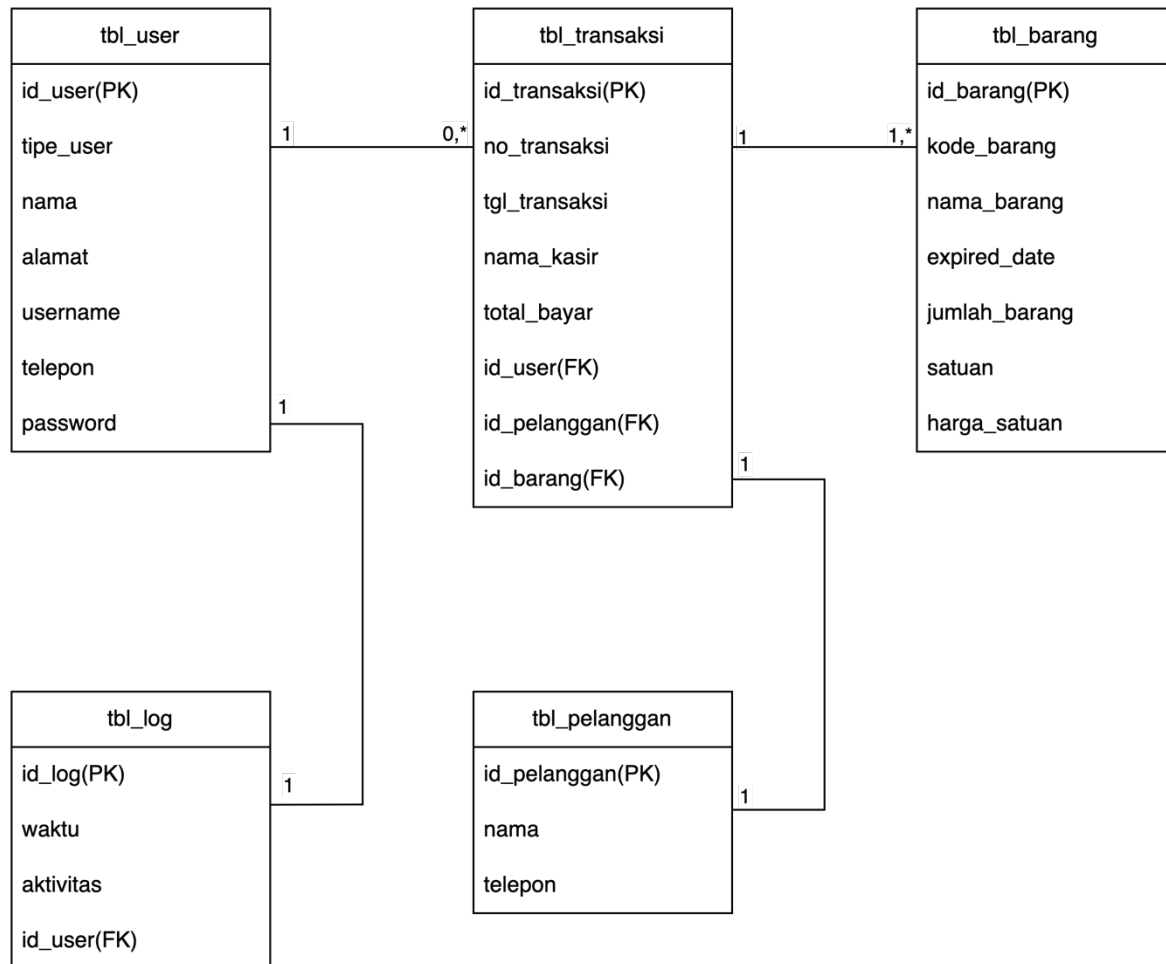
Gambar 2 Arsitektur Sistem Mobile



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



LKS MART SISTEM INFORMASI ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM



Gambar 3 Entity Relationship Diagram (ERD)



**LOMBA KOMPETENSI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024**



LKS MART SISTEM INFORMASI DATA DICTIONARY

Tabel 1 Data Dictionary

Tabel	Key	Kolom	Type Data	Required	Notes
tbl_user	pk	id_user	int	y	auto increment
		tipe_user	nvarchar(50)	y	
		nama	nvarchar(50)	y	
		alamat	nvarchar(150)	y	
		username	nvarchar(50)	y	
		telepon	nvarchar(50)	y	
		password	nvarchar(50)		
tbl_barang	pk	id_barang	int	y	auto increment
		kode_barang	nvarchar(50)	y	
		nama_barang	nvarchar (50)	y	
		expired_date	date	y	
		jumlah_barang	bigint	y	
		satuan	nvarchar(50)	y	
		harga_satuan	bigint	y	
tbl_transaksi	pk	id_transaksi	int	y	auto increment
		no_transaksi	nvarchar(50)	y	
		tgl_transaksi	date	y	
		Nama_kasir	nvarchar(50)		
		total_bayar	bigint	y	
	fk	id_user	int	y	
	fk	Id_pelanggan	int	y	
	fk	id_barang	int	y	
tbl_pelanggan	pk	id_pelanggan	int	y	auto increment
		nama	nvarchar(50)	y	
		telepon	nvarchar(50)	y	
tbl_log	pk	id_log	int	y	auto increment
		waktu	timestamp	y	
		aktivitas	nvarchar(50)	y	
	fk	id_user	int	y	



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



Modul 1: Kelengkapan Tools dan Hari Pengerjaan

1. Tools Editor

Tools Editor yang disarankan untuk Desktop menggunakan Visual Studio Community bisa di download di sini <https://visualstudio.microsoft.com/vs/community/> dan Tools Editor untuk Mobile bisa menggunakan Android Studio <https://developer.android.com/studio>.

2. Database

Database yang disarankan yaitu SQL Server bisa di download di link berikut <https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads> dan untuk Mobile online nanti akan disiapkan API oleh pihak juri.

3. Bahasa Pemrograman

Bahasa pemrograman untuk Desktop yaitu menggunakan C#, Visual Basic, .Net dan untuk Mobile disarankan menggunakan Android Studio dengan bahasa *Java, Kotlin*.

4. Kelengkapan Lain

Source code dikumpulkan menggunakan Github/Gitlab dan bisa ke googledrive juga. Share link source code kepada setiap juri.

5. Hari Pengerjaan

Pengerjaan Lomba Kompetensi Siswa dilaksanakan 2 hari dimana hari pertama mengerjakan bagian Desktop dari Modul 2 sampai Modul 5 diberikan waktu 5 jam dan dilanjutkan dihari kedua yaitu pengerjaan mobile pada Modul 6 diberikan waktu 4 jam.

Modul 2: Membuat Database dan Form Utama

1. Membuat Database

Membuat Database pastikan semua entitas sesuai dengan ERD dan Data Dictionary yang disediakan.

2. Pengisian Database

Isi semua table pada database minimal 5 record.



3. Membuat "Form Login"

Gambar 4 Desktop Wireframe Form Login

Membuat menu utama aplikasi mengacu pada **"Form Login"** di wireframe. Untuk layout, picture bersifat "opsional".

- 1) Pastikan semua field wajib diisi, dan apabila tidak sesuai muncul warning "username atau password yang anda masukkan tidak sesuai !".
- 2) Jika proses login berhasil, maka form login akan tertutup dan user akan diarahkan pada form berikutnya.
 - Jika posisinya adalah "Admin", maka Form yang akan ditampilkan selanjutnya adalah **"Form Admin / Log Activity"**. Dengan memunculkan secara otomatis User Log Activity
 - Jika posisinya adalah "Gudang", maka form yang akan ditampilkan selanjutnya adalah **"Kelola Form Barang"**.
 - Jika posisinya adalah "Kasir", maka form yang akan ditampilkan selanjutnya adalah **"Kelola Form Kasir"**



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



Modul 3: Master Form Development

1. Membuat "Form Admin / Log Activity"

Pages / Dashboard
LOG ACTIVITY
Selasa, 14 Mei 2024 08:30:00

Dari Tanggal Sampai Tanggal Filter

LOG

No	Username	Waktu	Aktivitas
1	Admin 1	03/05/2024 14:40	Login
2	Admin 1	03/05/2024 14:43	Logout
3	Admin 2	03/05/2024 14:46	Login
4	Admin 3	03/05/2024 14:48	Login
5	Admin 2	03/05/2024 15:40	Logout
6	Admin 1	03/05/2024 16:30	Login

Gambar 5 Desktop Wireframe Form Admin/Log Activity

Membuat menu utama aplikasi mengacu pada **"Form Admin / Log Activity"** di wireframe.

- 1) Pastikan form ini hanya bisa diakses oleh admin
- 2) Ketika Form Admin / Log Activity di Load, maka akan tampil **"Log Activity"**
 - Pada Log Activity terdapat button untuk memuat log activity berdasarkan tanggal yang dipilih.



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



2. Membuat "Form Kelola User"

Pages / Dashboard
KELOLA USER

Selasa, 14 Mei 2024
08:30:00

Type User: Gudang
Username: Gudang1
Nama: Gudang 1
Password: *****
Telepon: 08392829228
Alamat: Jl. LKS JABAR No.2024

Tambah Edit Hapus

TABEL USER

No	Tipe User	Nama User	Alamat	Telepon
1	Gudang	Gudang 1	Jl. LKS JABAR No.2024	08392829228
2	Kasir	Kasir 1	Bandung	08192829223
3	Kasir	Kasir 2	Tasikmalaya	08992800228
4	Gudang	Gudang2	Bogor	08292229228
5	Kasir	Kasir 3	Bandung	08392829333
6	Kasir	Kasir 4	Bandung	08192829223

Gambar 6 Desktop Wireframe Form Kelola User

Membuat menu utama aplikasi mengacu pada **"Kelola Form User"** di wireframe.

- 1) Pastikan form ini hanya bisa diakses oleh admin
- 2) Ketika button Kelola Form User di klik maka akan tampil Kelola User.
- 3) Pastikan Kelola User memuat menu data yang sesuai dengan database
- 4) Type user terdiri dari (Gudang dan Kasir)
- 5) Pastikan semua data sudah terisi sebelum melakukan update atau hapus data.
- 6) Pastikan Button tambah, Edit dan hapus sesuai dengan fungsinya. Ada konfirmasi Ketika mengoperasikan button Tambah, Edit, Hapus.
- 7) Textbox pencarian, hanya dengan memasukkan huruf awal nama user, maka table akan menampilkan data yang dimaksud.



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



3. Membuat "Kelola Form Laporan"



Gambar 7 Desktop Wireframe Kelola Form Laporan

Membuat menu utama aplikasi mengacu pada "Kelola Form Laporan" di wireframe.

- 1) Pastikan form ini hanya bisa diakses oleh admin.
- 2) Ketika button Kelola Form Laporan di klik maka akan tampil **Laporan Penjualan**.
 - Pada Form Kelola laporan terdapat button untuk menampilkan transaksi selama periode yang dipilih
 - Terdapat juga tombol untuk mengenerate Laporan penjualan ke dalam bentuk chart
- 3) Tombol logout berfungsi untuk Kembali lagi ke halaman login dan menghapus sesi login sebelumnya.



Modul 4 : Item Form Development

1. Membuat "Kelola Form Barang (Gudang)"

Gambar 8 Desktop Wireframe Kelola Form Barang

Membuat menu utama aplikasi mengacu pada **"Kelola Form Barang"** di wireframe.

- 1) Pastikan form ini hanya bisa diakses oleh gudang
- 2) Ketika login sebagai Gudang maka akan tampil "Kelola Barang".
 - Pastikan form memuat menu data yang sesuai dengan database
 - Pastikan semua data sudah terisi sebelum melakukan update atau hapus data.
 - Pastikan Button tambah, Edit dan hapus sesuai dengan fungsinya. Ada konfirmasi Ketika mengoperasikan button Tambah, Edit, Hapus.
 - Textbox pencarian, hanya dengan memasukkan huruf awal nama barang, maka table akan menampilkan data yang dimaksud
 - Buat validation text untuk textbox jumlah barang dan harga satuan
- 3) Tombol logout berfungsi untuk Kembali lagi ke halaman login, dan menghapus sesi login sebelumnya.

Modul 5 : Transaction Form Development

1. Membuat "Kelola Form Transaksi (Kasir)"

No Transaksi	Kode Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Qty	Satuan
☐ TRO01	Fan01	Fanta Strawberry	Rp. 7.000	10	Rp. 70.000
☐ TRO02	Fan02	Fanta Melon	Rp. 7.000	10	Rp. 70.000
☐ TRO03	Mil01	Milo	Rp. 8.000	10	Rp. 80.000
☐ TRO04	Fan03	Fanta Orange	Rp. 7.000	10	Rp. 70.000
☐ TRO05	SPR01	Sprite	Rp. 7.500	10	Rp. 75.000

Total Harga	Rp. 365.000
Disc	Rp. 0

Cash Rp. 400.000

Bayar

Jumlah Kembalian Rp. 35.000

Print Simpan

Gambar 9 Desktop Wireframe Kelola Form Transaksi

Membuat menu utama aplikasi mengacu pada **"Kelola Form Transaksi (Kasir)"** di wireframe.

- 1) Nama Kasir dan No transaksi (bisa menggunakan format datetime) akan muncul secara otomatis
- 2) Terdapat 3 tombol :
 - Tombol tambah, berfungsi menambahkan transaksi ke table keranjang
 - Tombol reset, berfungsi untuk mengosongkan table keranjang
 - Tombol print dan save, mencetak invoice dan menyimpan transaksi ke table di database dan menyimpan data pelanggan ke tabel pelanggan.
- 3) Jumlah bayar akan secara otomatis tampil di bawah table. Kasir memasukkan jumlah bayar dan secara otomatis nilai kembalian akan tampil.
- 4) Tombol logout berfungsi untuk Kembali lagi ke halaman login, dan menghapus sesi login sebelumnya.
- 5) Ketika Proses Pengetikan No.Hp Pelanggan dengan Event On Change, kemudian ada kecocokan no Hp, maka tampilkan data yang sudah ada.
- 6) Jika No telepon sudah terdaftar, maka tidak perlu Input data pelanggan lagi, jika belum ada silahkan input ke Database tabel pelanggan.

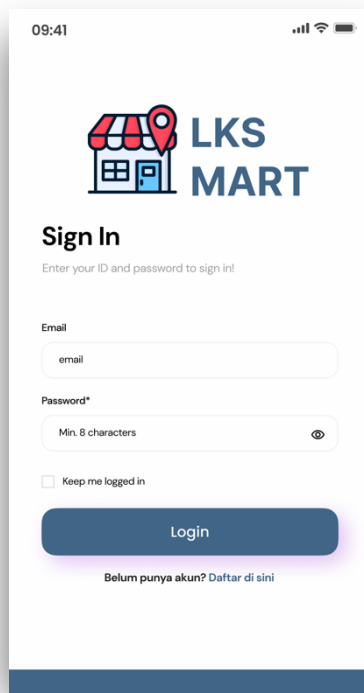


Modul 6 : Android Development

1. API

Untuk kebutuhan fungsi fungsi aplikasi mobile akan disediakan di API berformat json.

2. Membuat "Login Activity"



Gambar 10 Android Wireframe Login Activity

Membuat menu tampilan "Login Activity" pada aplikasi mengacu pada wireframe. Berikut spesifikasi yang diperlukan:

- 1) Pastikan field username dan password tidak kosong pada saat klik button Login.
- 2) Tampilkan pesan jika terjadi error.
- 3) Terdapat Checkbox Simpan Username dan Password
- 4) Button Login untuk navigasi ke halaman Menu Activity jika login berhasil.
- 5) Button Daftar untuk navigasi ke halaman Daftar Activity.



LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



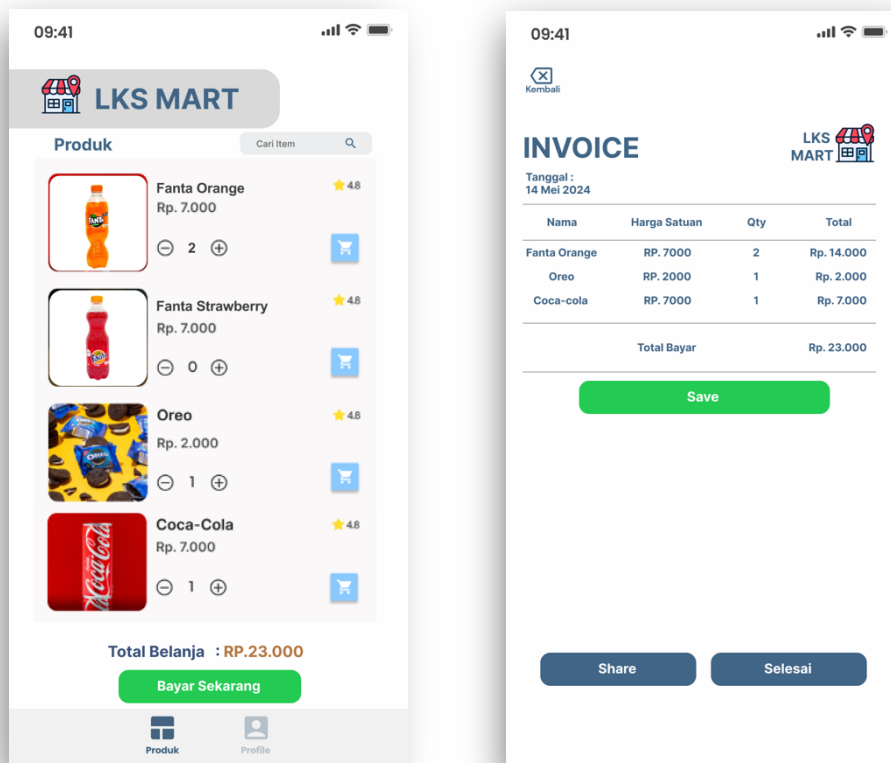
3. Membuat "Daftar Activity"

Gambar 11 Android Wireframe Daftar Activity

Membuat menu tampilan "Daftar Activity" pada aplikasi mengacu pada wireframe. Berikut spesifikasi yang diperlukan :

- 1) Pastikan semua field tidak kosong pada saat klik button Daftar.
- 2) Pastikan Field konfirmasi password dan password sama, jika tidak sama beri popup atau warning.
- 3) Ketika di tekan tombol Daftar, terdapat pesan tersimpan ataupun gagal
- 4) Tombol back untuk Pindah ke halaman **Login Activity**

4. Membuat "Menu Activity" dan "Invoice Activity"



Gambar 12 Android Wireframe Menu Activity dan Invoice Activity

Membuat menu tampilan "Menu Activity" dan "Invoice Activity" pada aplikasi mengacu pada wireframe. Berikut spesifikasi yang diperlukan:

- 1) Buat fungsi untuk mencari item dari nama item tersebut
- 2) Tampilkan list item dari API yang terdiri dari gambar, nama item, dan harga item
- 3) Ketika quantity ditambah harga pada button bertambah otomatis atau berkurang otomatis. Lalu ketika item yang quantitynya terisi akan dimasukan ke list pesanan dan akan dimunculkan pada halaman **Invoice Activity**
- 4) Jika button Bayar Sekarang di klik Ketika tidak ada item yang dipesan maka munculkan popup atau warning "Pilih terlebih dahulu item". Tapi Ketika sudah ada pesanan akan melanjutkan ke halaman **Invoice Activity**

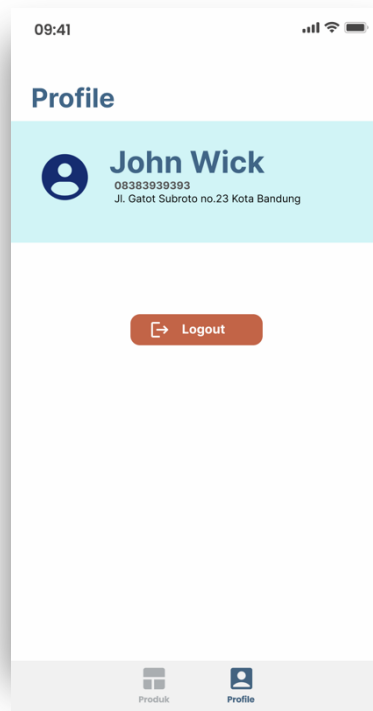


LOMBA KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



- 5) Pada halaman **Invoice Activity** munculkan list pesanan tadi dan total bayar.
- 6) Ketika button Save di klik makan akan menyimpan Invoice tersebut dalam bentuk pdf, dan Ketika button share di klik makan akan membagikan invoice tersebut
- 7) Button Selesai Ketika di klik akan Kembali ke halaman **Menu Activity**

5. Membuat "Profil Activity"



Gambar 13 Android Wireframe Profil Activity

Membuat menu tampilan "Profil Activity" pada aplikasi mengacu pada wireframe. Berikut spesifikasi yang diperlukan:

- 1) Profil Activity menampilkan data diri dari API
- 2) Tampilkan pesan jika ada error
- 3) Button Logout Ketika di klik akan ke halaman "**Login Activity**" dan menghapus semua sesi login